

8 本机防攻击配置

本机防攻击特性针对的是上送CPU的报文，主要用于保护设备的自身安全，保证设备在受到攻击时已有业务可以正常运转。

8.1 本机防攻击简介

本机防攻击可保护CPU，解决CPU因处理大量正常上送CPU的报文或者恶意攻击报文造成的业务中断问题。

8.2 本机防攻击配置注意事项

8.3 本机防攻击缺省配置

介绍设备的本机防攻击缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

8.4 配置CPU防攻击

通过配置CPU防攻击，设备可以对上送CPU的报文进行限制和约束，使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定的范围之内，从而保护CPU的安全，保证CPU对业务的正常处理。

8.5 配置攻击溯源

通过配置攻击溯源，设备可以分析上送CPU的报文是否会对CPU造成攻击，对可能造成攻击的报文通过日志或告警提醒网络管理员，以便管理员采用一定的措施来保护设备。

8.6 配置用户级限速

8.7 维护本机防攻击

维护本机防攻击包括清除攻击源信息和清除上送CPU报文统计信息，可以帮助您定位攻击源或者确认攻击是否消除。

8.8 本机防攻击配置举例

介绍本机防攻击配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.9 本机防攻击常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

8.10 本机防攻击FAQ

8.1 本机防攻击简介

本机防攻击可保护CPU，解决CPU因处理大量正常上送CPU的报文或者恶意攻击报文造成的业务中断问题。

定义

在网络中，存在着大量针对CPU（Central Processing Unit）的恶意攻击报文以及需要正常上送CPU的各类报文。针对CPU的恶意攻击报文会导致CPU长时间繁忙的处理攻击报文，从而引发其他业务的断续甚至系统的中断；大量正常的报文也会导致CPU占用率过高，性能下降，从而影响正常的业务。

为了保护CPU，保证CPU对正常业务的处理和响应，设备提供了本机防攻击功能。本机防攻击针对的是上送CPU的报文，主要用于保护设备自身安全，保证已有业务在发生攻击时的正常运转，避免设备遭受攻击时各业务的相互影响。

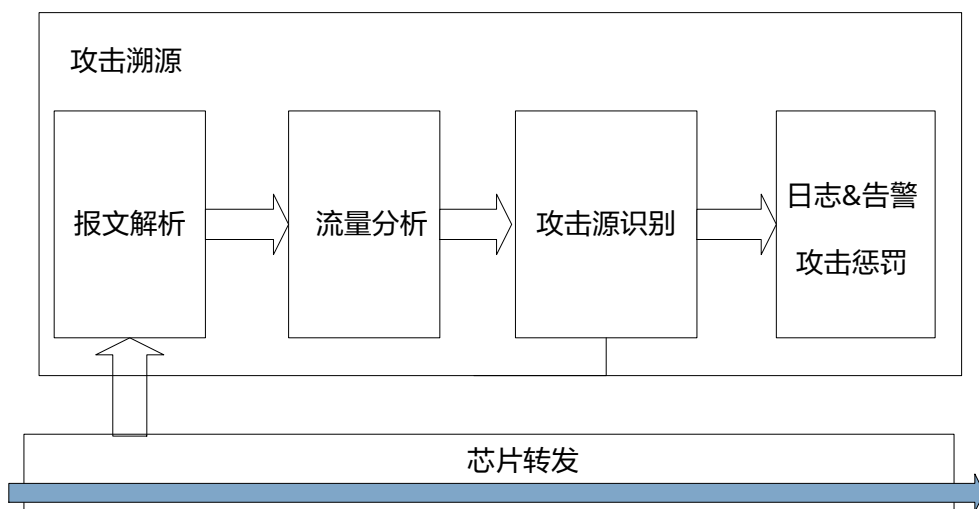
基本原理

本机防攻击包括CPU防攻击和攻击溯源两部分。

- CPU防攻击针对上送CPU的报文进行限制和约束，使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定的范围之内，从而保护CPU的安全，保证CPU对业务的正常处理。
 - a. 多级安全机制，保证设备的安全，实现了对设备的分级保护。
设备通过以下策略实现对设备的分级保护：
 - 第一级：通过黑名单来过滤上送CPU的非法报文。
 - 第二级：CPCAR（Control Plane Committed Access Rate）。对上送CPU的报文按照协议类型进行速率限制，保证每种协议上送CPU的报文不会过多。
 - 第三级：对上送CPU的报文，按照协议优先级进行调度，保证优先级高的协议先得到处理。
 - 第四级：对上送CPU的报文统一限速，对超过统一限速值的报文随机丢弃，保证整体上送CPU的报文不会过多，保护CPU安全。
 - b. 动态链路保护功能的CPU报文限速，是指当设备检测到SSH Session数据、Telnet Session数据、HTTP Session数据、FTP Session数据以及BGP Session数据建立时，会启动对此Session的动态链路保护功能，后续上送报文如匹配此Session特征信息，此类数据将会享受高速率上送的权利，由此保证了此Session相关业务的运行可靠性、稳定性。
- 攻击溯源针对DoS攻击进行防御。设备通过对上送CPU的报文进行分析统计，然后对统计的报文设置一定的阈值，将超过阈值的报文判定为攻击报文，再对这些攻击报文根据报文信息找出攻击源用户或者攻击源接口，最后通过日志、告警等方式提醒管理员以便管理员采用一定的措施来保护设备，或者直接丢弃攻击报文以对攻击源进行惩罚。

如图8-1所示，攻击溯源包括报文解析、流量分析、攻击源识别和发送日志告警通知管理员以及实施惩罚四个过程。

图 8-1 攻击溯源原理



通过图8-1所示的四个过程，找出攻击源，然后管理员通过ACL或配置黑名单的方式限制攻击源，以保护设备CPU。

8.2 本机防攻击配置注意事项

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

本机防攻击是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

接口板上不支持应用防攻击策略。

8.3 本机防攻击缺省配置

介绍设备的本机防攻击缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

本机防攻击的缺省配置如表8-1、表8-2所示。

表 8-1 CPU 防攻击缺省配置

参数	缺省值
防攻击策略	名称为 default 的防攻击策略
黑名单	没有黑名单
速率限制和协议优先级	防攻击策略对上送CPU的不同类型的报文，其缺省的速率限制和优先级，和 default 策略相同，可通过命令 display cpu-defend configuration 查看
统一限速值	1000pps
动态链路保护功能的限制速率	SSH、Telnet、SSHv6、Telnetv6、HTTP、FTP、IKE或BGP协议报文缺省的限制速率如下： • SSH：512pps • Telnet：512pps • SSHv6：512pps • Telnetv6：512pps • HTTP：512pps • FTP：1024pps • BGP：512pps • IKE：128pps 可以通过使用 application-apperceive 命令修改各协议的缺省值。

表 8-2 攻击溯源缺省配置

参数	缺省值
防攻击策略	名称为 default 的防攻击策略
攻击溯源功能	未使能
攻击溯源检查阈值	128pps
攻击溯源模式	基于源MAC地址、基于源IP地址和基于源接口+VLAN三种攻击溯源方式
攻击溯源防范的报文类型	ARP、DHCP、ICMP、IGMP、Telnet、TCP和TTL-expired报文
攻击溯源告警功能	未使能
攻击溯源告警阈值	128pps
攻击溯源的惩罚功能	未使能

8.4 配置 CPU 防攻击

通过配置CPU防攻击，设备可以对上送CPU的报文进行限制和约束，使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定的范围之内，从而保护CPU的安全，保证CPU对业务的正常处理。

前置任务

在配置CPU防攻击之前，需完成以下任务：

- 连接接口并配置接口的物理参数，使接口的物理层状态为Up。
- 如果配置黑名单，请配置相应的ACL。

配置流程

在配置CPU防攻击任务中，必须首先创建防攻击策略，其余步骤是并列关系，无严格配置顺序，用户根据需要选择配置即可。防攻击策略在创建之后必须应用才能生效，但应用时机无严格限制。

8.4.1 创建防攻击策略

背景信息

用户需要先创建防攻击策略，然后在创建的防攻击策略中配置本机防攻击功能。

说明

防攻击策略对于从3G Cellular接口上送到主控板CPU的协议报文不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，创建防攻击策略并进入防攻击策略视图。

设备最多支持19个防攻击策略。其中名称为**default**的策略为系统自动生成的缺省策略，**default**策略默认应用到所有单板，不允许删除，也不允许修改参数；其余18个允许用户创建、修改和删除。

步骤3 （可选）执行命令**description *text***，配置防攻击策略的描述信息。

缺省情况下，防攻击策略没有配置描述信息。

----结束

8.4.2 配置黑名单

背景信息

通过创建黑名单，把符合特定特征的用户纳入到黑名单中，设备将直接丢弃黑名单用户上传的报文。设备支持通过ACL灵活设置黑名单。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**blacklist *blacklist-id* acl *acl-number***，创建黑名单。

设备上最多可以配置8条黑名单。

黑名单应用的ACL可以是基本ACL、高级ACL或二层ACL。ACL的配置方法，请参见[5 ACL配置](#)。

缺省情况下，设备中没有配置黑名单。

----结束

8.4.3 配置动态调节 CPCAR 速率

背景信息

当系统受到攻击时，静态CPCAR速率限制功能不能及时的控制上送到CPU的报文速率，导致CPU占用率过高，从而严重影响CPU的运行状态。

动态调节CPCAR速率功能可以定时检测CPU占用率，当检测到当前系统的CPU占用率百分比超过设定的阈值时，将动态地调整协议报文的CPCAR大小到正常范围，从而减小攻击对CPU造成的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 使能动态调节CPCAR速率功能，从以下两种方式中选择一种进行配置。

- **方式一：**

适用于不需要执行动态调节CPCAR速率的协议类型少于或等于8种的场景。

a. 执行命令**rate-adaption enable**，使能动态调节CPCAR速率功能。

缺省情况下，动态调节CPCAR速率功能处于未使能状态。

b. （可选）执行命令**rate-adaption exception packet-type *packet-type***，配置不执行动态调节CPCAR速率功能的协议类型。

缺省情况下，对所有协议类型执行动态调节CPCAR速率的功能。

- **方式二：**

适用于需要执行动态调节CPCAR速率的协议类型少于或等于8种的场景。

a. 执行命令**rate-adaption all-exception enable**，使能动态调节CPCAR速率功能，对所有协议类型不执行动态调节CPCAR速率的功能。

缺省情况下，动态调节CPCAR速率功能处于未使能状态。

b. 执行命令**rate-adaption include packet-type *packet-type***，配置执行动态调节CPCAR速率功能的协议类型。

缺省情况下，对所有协议类型不执行动态调节CPCAR速率的功能。

步骤4 执行命令**rate-adaption adjust-period** *period-value*，配置定时检测CPU占用率的时间周期。

缺省情况下，定时检测CPU占用率的时间周期为30秒。

步骤5 执行命令**rate-adaption cpu-usage threshold low** *low-value* **high** *high-value*，配置触发动态调节CPCAR功能的CPU负载阈值。

缺省情况下，触发动态调节CPCAR的CPU负载最低阈值为65%，最高阈值为85%。

步骤6 执行命令**rate-adaption adjust-step** *step-value*，配置动态调节CPCAR速率的幅度。

缺省情况下，动态调节CPCAR速率的幅度为20%。

----结束

8.4.4 配置速率限制

背景信息

设备可以通过对不同类型的报文设置不同的限制速率，也可以对报文设置为丢弃，从而减少上送CPU的报文数量，降低不同类型报文的相互影响，达到保护CPU的目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy** *policy-name*，进入防攻击策略视图。

步骤3 配置速率限制。

- 执行命令**packet-type** *packet-type* **rate-limit** *rate-value*，配置对上送CPU的报文进行限速，并设置速率阈值。超过此速率限制的报文将会被丢弃。
- 执行命令**deny packet-type** *packet-type*，配置对上送CPU的报文进行丢弃。丢弃报文相当于将该类型报文的限速阈值设置为0。

缺省情况下，设备对上送CPU的报文按照**default**策略缺省的限速值进行限速。

----结束

8.4.5 配置协议优先级

背景信息

创建防攻击策略后，可以在防攻击策略中对上送CPU的报文按照协议优先级进行调整，保证优先级高的协议先得到处理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy** *policy-name*，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**packet-type** *packet-type* **priority** *priority-level*，配置上送CPU报文的协议类型的优先级。

缺省情况下，使用**default**策略的缺省配置对上送CPU报文的协议类型区分优先级。

----结束

8.4.6 配置动态链路保护功能

背景信息

为了保证基于会话的应用层数据在攻击发生时可以正常运行，可以配置动态链路保护功能，应用层数据包括SSH Session数据、Telnet Session数据、SSHv6 Session数据、Telnetv6 Session数据、HTTP Session数据、FTP Session数据、IKE Session数据以及BGP Session数据。

动态链路保护功能限制速率在防攻击策略视图下进行配置，可以随防攻击策略应用在相应的接口板或者主控板上；而**cpu-defend application-apperceive**则是动态链路保护功能的开关。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy policy-name**，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**application-apperceive packet-type { ssh | telnet | sshv6 | telnetv6 | bgp | ftp | http | ike } rate-limit rate-value**，配置SSH、Telnet、SSHv6、Telnetv6、HTTP报文、BGP报文、FTP报文、IKE报文的动态链路保护功能的限制速率。

缺省情况下，SSH报文、Telnet报文、SSHv6报文、Telnetv6报文、HTTP报文、BGP报文的动态链路保护功能的限制速率是512pps，IKE报文的动态链路保护功能的限制速率是128pps，FTP报文的动态链路保护功能的限制速率是1024pps。

说明

如果用户没有配置**application-apperceive**的限制速率，那么SSH、Telnet、SSHv6、Telnetv6、HTTP、FTP、IKE、BGP协议报文使用**application-apperceive**命令缺省的限制速率上送。

配置FTP协议的动态链路保护功能后，对TFTP协议也生效。

配置指定协议类型为**sshv6**、**telnetv6**、**ike**的报文的动态链路保护功能只在主控板上生效。

步骤4 执行命令**quit**，进入系统视图。

步骤5 执行命令**cpu-defend application-apperceive [ssh | telnet | sshv6 | telnetv6 | bgp | ftp | http | ike] enable**，使能动态链路保护功能。

缺省情况下，对于SSH协议、Telnet协议、SSHv6协议、Telnetv6协议、BGP协议、FTP协议、IKE协议和HTTP协议，已使能动态链路保护功能。

----结束

8.4.7 配置统一限速

背景信息

创建防攻击策略后，可以在防攻击策略中配置对所有上送CPU的报文进行统一限速。设备对超过统一限速值的报文随机丢弃，保证整体上送CPU的报文不会过多，保护CPU安全。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**rate-limit all-packets pps *pps-value***，配置对所有上送CPU的报文进行统一限速。

缺省情况下，上送CPU报文的统一限速值为1000pps。

----结束

8.4.8 应用防攻击策略

背景信息

创建防攻击策略之后，必须将策略在系统视图下应用，否则防攻击策略不会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend-policy *policy-name***，应用防攻击策略。

----结束

8.4.9 检查 CPU 防攻击配置结果

操作步骤

- 执行命令**display cpu-defend policy [*policy-name*]**，查看防攻击策略信息。
- 执行命令**display cpu-defend statistics [*packet-type packet-type*]**，查看上送CPU报文的统计信息。
- 执行命令**display cpu-defend configuration [*packet-type packet-type*] { *all* | *sru* }**，查看设备对协议报文限速的配置信息。
- 执行命令**display cpu-defend rate-adaption statistics [*packet-type packet-type*]**，查看动态调节CPCAR后报文的速率统计信息。

----结束

8.5 配置攻击溯源

通过配置攻击溯源，设备可以分析上送CPU的报文是否会对CPU造成攻击，对可能造成攻击的报文通过日志或告警提醒网络管理员，以便管理员采用一定的措施来保护设备。

前置任务

在配置攻击溯源之前，需完成以下任务：

- 连接接口并配置接口的物理参数，使接口的物理层状态为Up。

配置流程

在配置攻击溯源任务中，必须首先创建防攻击策略，其余步骤是并列关系，无严格配置顺序，用户根据需要选择配置即可。防攻击策略在创建之后必须应用才能生效，但应用时机无严格限制。

8.5.1 创建防攻击策略

背景信息

用户需要先创建防攻击策略，然后在创建的防攻击策略中配置本机防攻击功能。

说明

防攻击策略对于从3G Cellular接口上送到主控板CPU的协议报文不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`cpu-defend policy policy-name`，创建防攻击策略并进入防攻击策略视图。

设备最多支持19个防攻击策略。其中名称为**default**的策略为系统自动生成的缺省策略，**default**策略默认应用到所有单板，不允许删除，也不允许修改参数；其余18个允许用户创建、修改和删除。

步骤3 （可选）执行命令`description text`，配置防攻击策略的描述信息。

缺省情况下，防攻击策略没有配置描述信息。

----结束

8.5.2 配置攻击溯源检查阈值

背景信息

网络上可能会出现大量攻击报文攻击设备的CPU。通过使能攻击溯源功能并配置攻击溯源检查阈值，设备可以分析上送CPU的报文是否会对CPU造成攻击。当可能的攻击源在单位时间内发送某种协议类型的报文超过检查阈值时，设备会将可能造成攻击的报文以日志方式通知网络管理员，以便网络管理员采取措施对攻击源进行防御部署。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。
- 步骤3** 执行命令**auto-defend enable**，使能攻击溯源功能。
缺省情况下，未使能攻击溯源功能。
- 步骤4** 执行命令**auto-defend threshold *threshold***，配置攻击溯源检查阈值。
缺省情况下，攻击溯源检查阈值为128pps。
- 结束

8.5.3 配置攻击溯源的溯源模式

背景信息

当攻击溯源启动后，设备将根据配置的溯源模式进行溯源。目前，设备支持三种溯源模式，分别适用于以下场景：

- 针对三层报文的攻击，则配置基于源IP地址进行溯源。
- 针对固定源MAC地址报文的攻击，则配置基于源MAC地址进行溯源。
- 针对变换源MAC地址报文的攻击，则配置基于接口和VLAN进行溯源。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。
- 步骤3** 执行命令**auto-defend enable**，使能攻击溯源功能。
缺省情况下，未使能攻击溯源功能。
- 步骤4** 执行命令**auto-defend trace-type { *source-ip* | *source-mac* | *source-portvlan* } ***，配置攻击溯源的溯源模式。
缺省情况下，攻击溯源的溯源模式为基于源MAC地址、基于源IP地址和基于源接口+VLAN。

说明

缺省情况下，三种攻击溯源模式都生效，如果只需要一种攻击溯源模式生效，一般是使用**undo auto-defend trace-type**命令来删除不需要的攻击溯源模式。如果不删除不需要的攻击溯源模式，溯源机制会将整个接口置Down，造成整个端口的业务不可用。

----结束

8.5.4 配置攻击溯源防范的报文类型

背景信息

当攻击发生时，由于设备同时对多种类型的报文进行溯源，网络管理员无法区分攻击报文的具体类型。通过灵活配置攻击溯源防范的报文类型，设备将针对所配置的报文类型进行溯源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**auto-defend enable**，使能攻击溯源功能。

缺省情况下，未使能攻击溯源功能。

步骤4 执行命令**auto-defend protocol { all | { arp | dhcp | icmp | igmp | tcp | telnet | ttl-expired | ospf } * }**，配置攻击溯源防范的报文类型。

缺省情况下，攻击溯源防范的报文类型为ARP、DHCP、ICMP、IGMP、TCP、Telnet、TTL-expired和OSPF。

----结束

8.5.5 配置攻击溯源事件上报功能

背景信息

当可能的攻击源在单位时间内发送某种协议类型的报文超过一定阈值时，如果希望设备能以事件上报的方式提醒网络管理员，以便管理员采取一定的措施来保护设备，则可以使能攻击溯源事件上报功能并配置攻击溯源事件上报阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**auto-defend enable**，使能攻击溯源功能。

缺省情况下，未使能攻击溯源功能。

步骤4 配置攻击溯源事件上报功能

1. 执行命令**auto-defend alarm enable**，使能攻击溯源事件上报功能。

缺省情况下，攻击溯源事件上报功能未使能。

2. 执行命令**auto-defend alarm threshold *threshold***，配置攻击溯源事件上报阈值。

缺省情况下，攻击溯源事件上报阈值为128pps。

----结束

8.5.6 配置攻击溯源惩罚功能

背景信息

配置对检测到的攻击源进行惩罚，设备将丢弃攻击源发送的攻击报文，从而避免攻击者继续攻击设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend policy *policy-name***，进入防攻击策略视图。

步骤3 执行命令**auto-defend enable**，使能攻击溯源功能。

缺省情况下，未使能攻击溯源功能。

步骤4 执行命令**auto-defend action deny [timer *time-length*]**，使能攻击溯源的惩罚功能。

缺省情况下，未使能攻击溯源的惩罚功能。

----结束

8.5.7 应用防攻击策略

背景信息

创建防攻击策略之后，必须将策略在系统视图下应用，否则防攻击策略不会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend-policy *policy-name***，应用防攻击策略。

----结束

8.5.8 检查攻击溯源配置结果

操作步骤

- 执行命令**display auto-defend attack-source [detail]**，查看主控板的攻击源信息。
- 执行命令**display auto-defend configuration [cpu-defend policy *policy-name*]**，查看防攻击策略的攻击溯源配置信息。
- 执行命令**display cpu-defend policy [*policy-name*]**，查看防攻击策略的信息。

----结束

8.6 配置用户级限速

说明

V300R021C10SPC100及之后版本支持此功能。

8.6.1 使能用户级限速功能

背景信息

用户侧主机容易遭受病毒攻击，借此向网络中发送大量的协议报文，导致设备的CPU占用率过高，性能下降，从而影响正常的业务。管理员可以配置用户级限速功能，对用户的特定报文进行限速。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend host-car enable**，使能用户级限速功能。

缺省情况下，用户级限速的功能处于去使能状态。

----结束

8.6.2 配置用户级限速的限速值

背景信息

用户级限速是基于用户MAC地址识别用户，对用户的特定报文（ARP-Request）进行限速，包括有线用户和无线用户。管理员可以配置本功能对不同的用户设置不同的限速值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cpu-defend host-car enable**，使能用户级限速功能。

缺省情况下，用户级限速的功能处于去使能状态。

步骤3 执行命令**cpu-defend host-car [car-id car-id] pps pps-value**，配置限速桶的限速值。

缺省情况下，限速桶的限速值为10pps。

----结束

8.6.3 查看用户级限速丢弃的报文数

操作步骤

- 执行命令**display cpu-defend host-car [mac-address mac-address] statistics**，查看用户级限速丢弃的报文数。

----结束

8.7 维护本机防攻击

维护本机防攻击包括清除攻击源信息和清除上送CPU报文统计信息，可以帮助您定位攻击源或者确认攻击是否消除。

8.7.1 清除攻击溯源信息

背景信息

当需要对攻击溯源信息重新进行统计时，可以在用户视图下执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除攻击溯源信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

步骤1 执行命令**reset auto-defend attack-source**，清除主控板的攻击溯源信息。

----结束

8.7.2 清除上送 CPU 报文统计信息

背景信息

当需要对上送CPU的报文重新进行统计时，可以在用户视图下执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除上送CPU报文统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

步骤1 执行命令**reset cpu-defend statistics [packet-type packet-type]**，清除上送CPU报文统计信息。

----结束

8.8 本机防攻击配置举例

介绍本机防攻击配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.8.1 配置本机防攻击示例

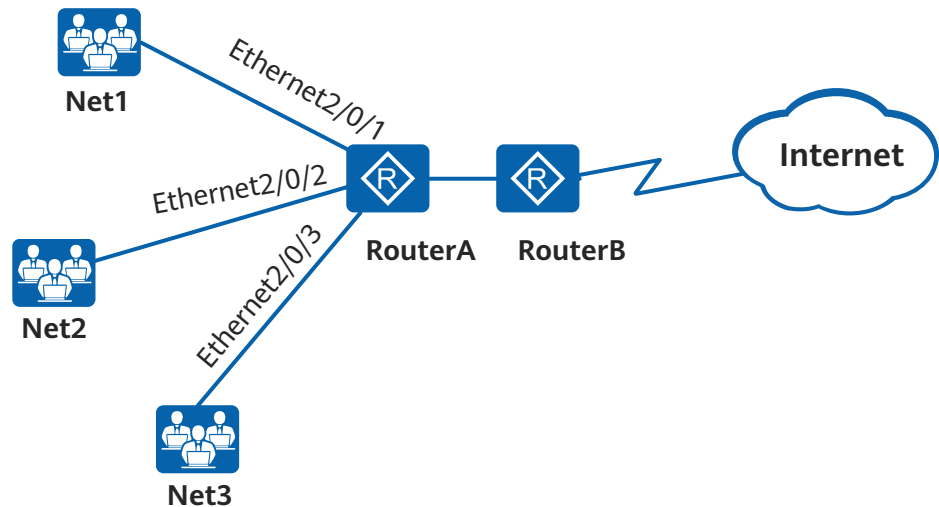
组网需求

如图8-2所示，位于不同局域网的用户通过RouterA访问Internet。为分析RouterA受攻击情况，需要配置攻击溯源检查功能记录攻击源信息。管理员发现存在以下现象：

- 通过攻击溯源检查功能分析可知，Net1网段中的某个用户经常会发生攻击行为。
- 攻击者发送大量的ARP Request报文，影响CPU的正常工作。
- 管理员需要以FTP方式上传文件到RouterA，此时需要建立管理员主机与RouterA之间的数据连接。
- 大多数局域网用户通过DHCP方式动态获取IP地址，但RouterA不优先处理上送CPU的DHCP Client报文。
- RouterA不应用Telnet Server功能，但经常收到大量的Telnet报文。

管理员希望通过在RouterA进行配置，以便解决上述问题。

图 8-2 配置本机防攻击组网图



配置思路

采用如下的思路配置本机防攻击：

1. 配置黑名单，将Net1网段中的攻击者列入黑名单，阻止其接入网络。
2. 配置ARP Request报文上送CPU的速率限制，使ARP Request报文限制在一个较小的速率范围内，减少对CPU处理正常业务的影响。
3. 配置FTP协议的动态链路保护功能，保证文件数据可以在管理员主机与RouterA之间正常传输。
4. 配置协议优先级，对DHCP Client报文设置较高的优先级，保证RouterA优先处理上送CPU的DHCP Client报文。
5. 关闭Router的Telnet服务器功能，使RouterA丢弃收到的Telnet报文。

操作步骤

步骤1 配置黑名单使用的ACL

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] acl number 4001
[RouterA-acl-L2-4001] rule 5 permit source-mac 00e0-fc01-0101
[RouterA-acl-L2-4001] quit
```


步骤2 创建防攻击策略

```
[RouterA] cpu-defend policy devicesafety
```

步骤3 配置攻击溯源检查功能

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] auto-defend enable  
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] auto-defend threshold 50
```

步骤4 配置黑名单

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] blacklist 1 acl 4001
```

步骤5 配置ARP Request报文上送CPU的速率限制

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] packet-type arp-request rate-limit 64
```

步骤6 配置FTP协议动态链路保护功能的速率限制值

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] application-apperceive packet-type ftp rate-limit 2000
```

步骤7 （可选）配置攻击溯源的溯源模式

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] auto-defend trace-type source-mac  
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] undo auto-defend trace-type source-ip source-portvlan
```

 说明

缺省情况下，三种攻击溯源模式都生效，如果只需要一种攻击溯源模式生效，一般是使用**undo auto-defend trace-type**命令来删除不需要的攻击溯源模式。如果不删除不需要的攻击溯源模式，溯源机制会将整个接口置Down，造成整个端口的业务不可用。

步骤8 配置DHCP Client报文的优先级

```
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] packet-type dhcp-client priority 3  
[RouterA-cpu-defend-policy-devicesafety] quit
```

步骤9 应用防攻击策略

使能FTP协议动态链路保护功能

```
[RouterA] cpu-defend application-apperceive ftp enable
```

应用防攻击策略到主控板

```
[RouterA] cpu-defend-policy devicesafety
```

步骤10 关闭telnet server功能。

```
[RouterA] undo telnet server enable
```

 说明

应用层联动不需要使能，只要关闭Router的Telnet服务器功能，Router会丢弃收到的Telnet报文。

步骤11 验证配置结果

查看配置的防攻击策略的信息。

```
[RouterA] display cpu-defend policy devicesafety  
Related slot : <0>  
BlackList Status :  
Slot<0> : Success  
Configuration :  
Blacklist 1 ACL number : 4001  
Packet-type arp-request rate-limit : 64(pps)  
Packet-type dhcp-client priority : 3  
Rate-limit all-packets : 2000(pps)(default)  
Application-apperceive packet-type ftp : 2000(pps)  
Application-apperceive packet-type tftp : 2000(pps)
```

查看主控板上配置的限速信息，显示结果表明，Telnet的应用层联动、对arp-request报文的限制速率和dhcp-client报文优先级的配置成功。

```
<Huawei> display cpu-defend configuration sru
Rate configurations on main board.
```

Packet-type	Status	Rate-limit(PPS)	Priority
8021X	Enabled	160	2
8021X-first	Enabled	50	2
arp-miss	Enabled	64	2
arp-reply	Enabled	128	2
arp-request	Enabled	64	2
bfd	Enabled	512	4
bgp	Enabled	512	3
bgp4plus	Enabled	512	3
capwap	Enabled	1536	1
dhcp-client	Enabled	256	3
.....			
telnet-server	Disabled	128	4
telnetv6-client	Disabled	128	4
telnetv6-server	Enabled	128	4
tth-expired	Enabled	256	1
udp-helper	Disabled	32	2
unknown-multicast	Enabled	256	1
unknown-packet	Enabled	256	1
voice	Enabled	256	4
vrrp	Disabled	1280	3
wapi	Enabled	1024	2
x25	Enabled	4096	1

```
-----
Car all-packet (PPS) : 2500
-----
```

配置攻击溯源检查功能后，对Net1网段中的攻击者进行溯源的日志信息显示，攻击溯源检查功能生效。

```
Dec 18 2010 09:55:50-05:13 device %01SECE/4/USER_ATTACK(l)[0]:User attack
occurred.(Slot=MPU, SourceAttackInterface=Ethernet2/0/1, OuterVlan/
InnerVlan=0/0, UserMacAddress=00e0-fc01-0101, AttackPackets=48 packets per
second)
```

查看上送到主控板的报文的统计信息，丢弃的报文表明设备对arp-request进行了速率限制。

```
<Huawei> display cpu-defend statistics
```

Packet Type	Pass Packets	Drop Packets
8021X	0	0
8021X-first	0	0
arp-miss	5	0
arp-reply	8090	0
arp-request	1446576	127773
bfd	0	0
bgp	0	0
bgp4plus	0	0
dhcp-client	879	0
dhcp-server	0	0
dhcpv6-reply	0	0
dhcpv6-request	0	0
.....		
udp-helper	0	0
unknown-multicast	0	0
unknown-packet	66146	0
voice	0	0
vrrp	0	0
wapi	0	0

```
x25          0          0
-----
```

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
acl number 4001
 rule 5 permit source-mac 00e0-fc01-0101
#
cpu-defend policy devicesafety
 blacklist 1 acl 4001
 packet-type arp-request rate-limit 64
 packet-type dhcp-client priority 3
 application-apperceive packet-type ftp rate-limit 2000
 auto-defend enable
 auto-defend trace-type source-mac
 undo auto-defend trace-type source-ip source-
 portvlan
 auto-defend threshold 50
#
cpu-defend-policy devicesafety
#
return
```

8.9 本机防攻击常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

8.9.1 攻击溯源功能不生效

故障现象

配置了攻击溯源功能后，攻击溯源功能不生效。

常见原因

本类故障的常见原因主要包括：

- 配置攻击溯源的防攻击策略没有运用在正确的主控板
- 攻击溯源的检测阈值过大造成设备不认为该报文为攻击报文

操作步骤

步骤1 确定被攻击对象

1. 执行命令**display cpu-usage**查看主控板的CPU占用率，以确定攻击报文是否攻击主控板。
2. 如果主控板受到攻击，则继续执行以下检查。

步骤2 确定配置攻击溯源的防攻击策略是否运用在被攻击的接口板或主控板

1. 在系统视图下执行命令**display this**，检查是否配置了**cpu-defend-policy**命令。

2. 或者执行命令**display auto-defend configuration**查看“Name”字段取值（防攻击策略名）和“Related slot”取值（应用的槽位号）。
3. 如果没有配置，则在系统视图下执行命令**cpu-defend-policy**进行配置，否则继续执行以下检查。

步骤3 检查攻击溯源检测阈值是否过大

执行命令**display auto-defend configuration**查看“auto-defend threshold”字段取值。如果攻击溯源的检查阈值较大，则在防攻击策略视图下执行命令**auto-defend threshold**命令减小攻击溯源的检查阈值。

----结束

8.9.2 黑名单功能不生效

故障现象

配置了黑名单功能后，黑名单功能不生效。

常见原因

本类故障的常见原因主要包括：

- 黑名单的规则与报文不匹配
- ACL资源不足造成黑名单应用失败

操作步骤

步骤1 执行命令**display cpu-defend policy policy-name**，查看防攻击策略相关信息。

步骤2 从防攻击策略显示信息中可查看到黑名单对应的ACL，然后执行命令**display acl acl-number**，检查ACL中的规则是否与业务需求一致。

步骤3 如果不一致，请在对应ACL视图下执行命令**rule**，修改规则，使之与业务需求一致。如果一致，可能是设备ACL资源不足造成黑名单应用失败。

----结束

8.10 本机防攻击 FAQ

8.10.1 本机防攻击中，如果黑名单应用的 ACL 组中的规则超过规格，超过部分如何处理

应用黑名单的过程中，ACL组中超过规格的规则将不再继续生效。

8.10.2 如何配置 CPCAR

CPCAR（Control Plane Committed Access Rate），控制面限速，如果需要配置CPCAR，请按照以下步骤，

- 使用**cpu-defend policy policy-name**命令，创建防攻击策略；

- 在防攻击策略视图下执行命令 **packet-type** *packet-type* **rate-limit** *rate-value*, 对上送CPU的报文进行限速，并设置速率阈值；
- 执行命令 **cpu-defend-policy** *policy-name*, 应用防攻击策略。

8.10.3 为什么配置了 CPCAR 限速值没有生效

CPCAR在防攻击策略视图下配置，只有当该防攻击策略应用到主控板时，配置才能生效。